BUỔI 04: MAX MIN CỦA HÀM SỐ

Chuyên đề tính đơn điệu của hàm số gồm lý thuyết và ví dụ minh họa

A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Định nghĩa

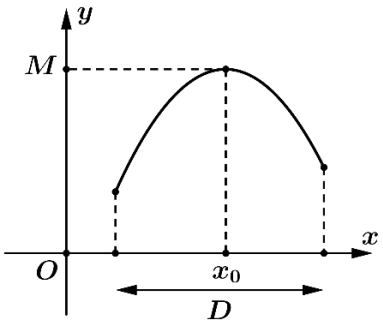
Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên tập hợp D.

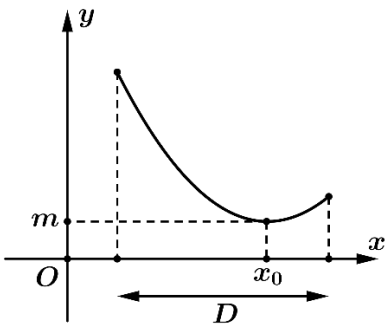
Số M được gọi là giá trị lớn nhất (GTLN) của hàm số $y=f(x)$ trên D, nếu $f(x)\le M$ với mọi $x\in D$ và tồn tại $x_0\in D$ sao cho $f(x_0)=M$. Kí hiệu: $M=\max\limits_{D} f(x)$

Số m được gọi là giá trị nhỏ nhất (GTNN) của hàm số $y=f(x)$ trên D, nếu $f(x)\ge m$ với mọi $x\in D$ và tồn tại $x_0\in D$ sao cho $f(x_0)=m$. Kí hiệu: $m=\min\limits_{D} f(x)$

Chú ý: Ta quy ước khi chỉ nói giá trị lớn nhất hay giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=f(x)$ (mà không cho rõ tập hợp D) thì ta hiểu đó là giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất của hàm số $y=f(x)$ trên tập xác định của nó.

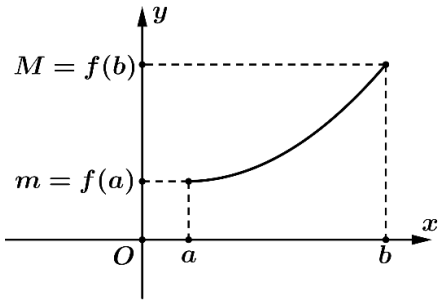
Nhận xét: Nếu biết đồ thị của hàm số trên tập hợp D, ta có thể xác định được giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên D.

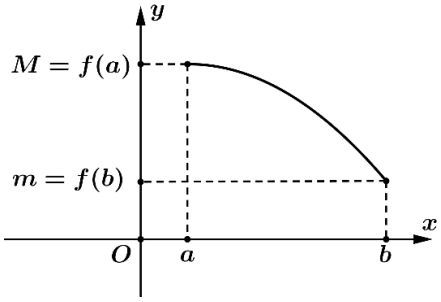




2. Định lý

Mọi hàm số liên tục trên đoạn $[a;b]$ đều có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn đó.





a) Nếu hàm số $f(x)$ đồng biến trên đoạn $[a;b]$ thì $\max\limits_{[a;b]} f(x)=f(b)$ và $\min\limits_{[a;b]} f(x)=f(a)$

b) Nếu hàm số $f(x)$ nghịch biến trên đoạn $[a;b]$ thì $\max\limits_{[a;b]} f(x)=f(a)$ và $\min\limits_{[a;b]} f(x)=f(b)$

Quy tắc tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên một đoạn

Xét hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $[a;b]$

Bước 1: Tìm các điểm $x_1;x_2;...;x_n$ trên khoảng $(a;b)$, tại đó $f'(x)$ bằng 0 hoặc $f'(x)$ không xác định (gọi là các điểm tới hạn)

Bước 2: Tính các giá trị $f(a);f(x_1);f(x_2);...;f(x_n);f(b)$

Bước 3: So sánh các giá trị vừa tính. Tìm số lớn nhất M và số nhỏ nhất m thì $\begin{cases} M=\max\limits_{[a;b]} f(x) \\ m=\min\limits_{[a;b]} f(x) \end{cases}$

Quy tắc tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên một khoảng

Xét hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $(a;b)$

Bước 1: Tìm các điểm $x_1;x_2;...;x_n$ trên khoảng $(a;b)$, tại đó $f'(x)$ bằng 0 hoặc $f'(x)$ không xác định (gọi là các điểm tới hạn)

Bước 2: Vẽ bảng biến thiên của hàm số trên $(a;b)$. Điền các điểm $x_1;x_2;...;x_n$ trên khoảng $(a;b)$ vào bảng biến thiên, xét dấu đạo hàm và vẽ bảng biến thiên

Bước 3: Dựa vào bảng biến thiên để kết luận về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.

B VÍ DỤ MINH HỌA

Câu 1: Tìm giá trị lớn nhất của mỗi hàm số sau:

a) $f(x)=\dfrac{4}{1+x^2}$ b) $f(x)=x-\dfrac{3}{x}$ trên nửa khoảng $(0;3]$

Lời giải

a) $D=R$. Ta có $f'(x)=\dfrac{-8x}{(1+x^2)^2}$.

Khi đó $f'(x)=0\Leftrightarrow x=0$ và $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=0$; $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$

Bảng biến thiên của hàm số như sau:

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	0	↗	4	↘	0

Căn cứ vào bảng biến thiên ta thấy $\max\limits_{[-\infty;+\infty]} f(x)=4$ tại $x=0$.

b) Ta có: $f'(x)=1+\dfrac{3}{x^2}$. Khi đó trên nửa khoảng $(0;3]$, $f'(x)>0$.

Ngoài ra: $\lim\limits_{x\to0^+} f(x)=-\infty$; $\lim\limits_{x\to3^-} f(x)=f(3)=2$.

Bảng biến thiên của hàm số như sau:

x	1		3
$f'(x)$		$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	2

Căn cứ vào bảng biến thiên ta thấy $\max f(x)=2$ tại $x=3$.

Câu 2: Tìm giá trị lớn nhất của mỗi hàm số sau:

a) $f(x)=x+\dfrac{4}{x}$ trên khoảng $(0;+\infty)$ b) $f(x)=x^3-12x+1$ trên khoảng $(1;+\infty)$

Lời giải

a) Ta có $f'(x)=1-\dfrac{4}{x^2}$. Khi đó trên khoảng $(0;+\infty)$, $f'(x)=0$ khi $x=2$.

Ngoài ra: $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=+\infty;\ \lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$

Bảng biến thiên của hàm số như sau:

x	0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	4	↗	$+\infty$

Căn cứ vào bảng biến thiên, ta thấy $\min f(x)=4$ tại $x=2$.

b) Ta có $f'(x)=3x^2-12$. Khi đó trên khoảng $(1;+\infty)$, $f'(x)=0$ khi $x=2$.

Ngoài ra $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)=f(1)=-10;\ \lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$.

Bảng biến thiên của hàm số như sau:

x	1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	-10	↘	15	↗	$+\infty$

Căn cứ vào bảng biến thiên ta thấy $\min\limits_{(1;+\infty]} f(x)=-15$ tại $x=2$.

Câu 3: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của mỗi hàm số sau:

a) $f(x)=x^3-\frac{3}{2}x^2$ trên đoạn $[-1;2]$ b) $f(x)=x^4-2x^3+x^2+1$ trên đoạn $[-1;1]$

c) $f(x)=e^x\left(x^2-5x+7\right)$ trên đoạn $[0;3]$ d) $f(x)=\cos 2x+2x+1$ trên $\left[-\frac{\pi}{2};\pi\right]$.

Lời giải

a) $f(x)=x^3-\frac{3}{2}x^2$ trên đoạn $[-1;2]$

Ta có $f'(x)=3x^2-3x$; $f'(x)=0\Leftrightarrow 3x^2-3x=0\Leftrightarrow x=0\in[-1;2]$ hoặc $x=1\in[-1;2]$

$f(-1)=-\frac{5}{2}$; $f(0)=0$; $f(1)=-\frac{1}{2}$; $f(2)=2$.

Vậy $\max\limits_{[-1;2]}f(x)=f(2)=2$ và $\min\limits_{[-1;2]}f(x)=f(-1)=-\frac{5}{2}$.

b) $f(x)=x^4-2x^3+x^2+1$ trên đoạn $[-1;1]$

Ta có $f'(x)=4x^3-6x^2+2x$; $f'(x)=0\Leftrightarrow 4x^3-6x^2+2x=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0\in[-1;1]\\x=\frac{1}{2}\in[-1;1]\\x=1\in[-1;1]\end{array}\right.$;

$f(-1)=5$; $f(0)=1$; $f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{17}{16}$; $f(1)=1$.

Vậy $\max\limits_{[-1;1]}f(x)=f(-1)=5$ và $\min\limits_{[-1;1]}f(x)=f(0)=f(1)=1$

c) $f(x)=e^x\left(x^2-5x+7\right)$ trên đoạn $[0;3]$

Ta có $f'(x)=e^x\left(x^2-5x+7\right)+e^x(2x-5)=e^x\left(x^2-3x+2\right)$;

$f'(x)=0\Leftrightarrow e^x\left(x^2-3x+2\right)=0\Leftrightarrow x=1\in[0;3]$ hoặc $x=2\in[0;3]$

$f(0)=7$; $f(1)=3e$; $f(2)=e$; $f(3)=e$.

Vậy $\max\limits_{[0;3]}f(x)=f(1)=3e$ và $\min\limits_{[0;3]}f(x)=f(2)=f(3)=e$

d) $f(x)=\cos 2x+2x+1$ trên đoạn $\left[-\frac{\pi}{2};\pi\right]$.

Ta có $f'(x)=-2\sin 2x+2$; $f'(x)=0\Leftrightarrow -2\sin 2x+2=0\Leftrightarrow\sin 2x=1\Leftrightarrow x=\frac{\pi}{4}+k\pi,k\in\mathbb{Z}$

Vì $x\in\left[-\frac{\pi}{2};\pi\right]$ nên $x=\frac{\pi}{4}$; $f\left(-\frac{\pi}{2}\right)=-\pi$; $f\left(\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\pi}{2}+1$; $f(\pi)=2\pi+2$

Vậy $\max\limits_{\left[-\frac{\pi}{2};\pi\right]} f(x)=f\left(-\frac{\pi}{2}\right)=-\pi$ và $\min\limits_{\left[-\frac{\pi}{2};\pi\right]} f(x)=f(\pi)=2\pi+2$

Câu 4: Trong 5 giây đầu tiên, một chất điểm chuyển động theo phương trình :

$$s(t)=-t^3+6t^2+t+5$$

Trong đó t tính bằng giây và s tính bằng mét. Chất điểm có vận tốc tức thời lớn nhất bằng bao nhiêu trong 5 giây đầu tiên đó?

Lời giải

Xét hàm số $s(t)=-t^3+6t^2+t+5\ (t>0)$,

Ta có $v(t)=s'(t)=-3t^2+12t+1$. Khi đó $v'(t)=-6t+12$; $v'(t)=0\Leftrightarrow -6t+12=0\Leftrightarrow t=2$

Bảng biến thiên của hàm số $v(t)$ như sau:

t	0		2		5
$v'(t)$		+	0	−	
$v(t)$	1	↗	13	↘	−14

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy $\max\limits_{(0;5]} v(t)=v(2)=13$.

Vậy vận tốc tức thời của chất điểm lớn nhất bằng 13 (m/s) tại $t=2$ giây.

Câu 5: Người ta bơm xăng vào bình xăng của một xe ô tô. Biết rằng thể tích V (lít) của lượng xăng trong bình xăng tính theo thời gian bơm xăng t (phút) được cho bởi công thức

$$V(t)=300\left(t^2-t^3\right)+4, 0\le t\le 0,5.$$

(Nguồn: R.I.Charles et al. Algebra, Pearson)

a) Ban đầu trong bình xăng có bao nhiêu lít xăng?

b) Sau khi bơm 30 giây thì bình xăng đầy. Hỏi dung tích của bình xăng trong xe là bao nhiêu lít?

c) Khi xăng chảy vào bình xăng thì gọi $V'(t)$ là tốc độ tăng thể tích tại thời điểm t với $0\le t\le 0,5$. Xăng chảy vào bình xăng ở thời điểm nào có tốc độ tăng thể tích là lớn nhất?

Lời giải

a) Ta có: $V(0)=4$ nên ban đầu trong bình xăng có 4 lít xăng.

b) Sau khi bơm 30 giây, tức 0,5 phút thì bình xăng đầy. Ta có $V(0,5)=41,5$.

Vậy dung tích của bình xăng trong xe là 41,5 lít.

c) Ta có $V'(t)=300\left(2t-3t^2\right), t\in[0;0,5]$ và ta có $V''(t)=300(2-6t)$.

Khi đó trên khoảng $(0;0,5), V''(t)=0$ khi $t=\frac{1}{3}$; $V'(0)=0; V'\left(\frac{1}{3}\right)=100; V'(0,5)=75$.

Do đó: $\max\limits_{[0;0,5]} V'(t)=100$ tại $t=\frac{1}{3}$.

Vậy xăng chảy vào bình ở thời điểm $t=\frac{1}{3}s$ kể từ khi bắt đầu bơm có tốc độ tăng.

Câu 6: Ho ép khí quản co lại, ảnh hưởng đến tốc độ của không khí vào khí quản. Tốc độ của không khí đi vào khí quản khi ho được cho bởi công thức

$$V=k(R-r)r^2 \text{ với } 0\le r<R,$$

Trong đó k là hằng số, R là bán kính bình thường của khí quản, r là bán kính khí quản khi ho (*Nguồn: R. Larson and B. Edwards, Calculus 10e, Cengage 2014*)
Hỏi bán kính của khí quản khi ho bằng bao nhiêu thì tốc độ của không khí đi vào khí quản là lớn nhất?

Lời giải

Xét hàm số $V(r)=k(R-r)r^2=kRr^2-kr^3$ với $0\le r<R$;

Ta có $V'(r)=2kRr-3kr^2$

$V'(r)=0\Leftrightarrow 2kRr-3kr^2=0\Leftrightarrow kr(2R-3r)=0\Leftrightarrow r=0$ (nhận) hoặc $r=\frac{2}{3}R$ (nhận)

Bảng biến thiên của hàm số $V(r)$ như sau:

r	0		$\frac{2R}{3}$		R
$V'(r)$		$+$	0	$-$	
$V(r)$	0	↗	$V(\frac{2R}{3})$	↘	0

Dựa vào bảng biến thiên trên, ta thấy hàm số $V(r)$ đạt giá trị lớn nhất tại $r=\frac{2}{3}R$.

Vậy khi $r=\frac{2}{3}R$ thì tốc độ của không khí đi vào khí quản là lớn nhất.

Câu 7: Một chất điểm chuyển động có vận tốc tức thời $v(t)$ phụ thuộc vào thời gian t theo hàm số $v(t)=-t^4+24t^2+500$ (m/s). Trong khoảng thời gian từ $t=0$ (s) đến $t=5$ (s) chất điểm đạt vận tốc lớn nhất tại thời điểm nào?

Lời giải

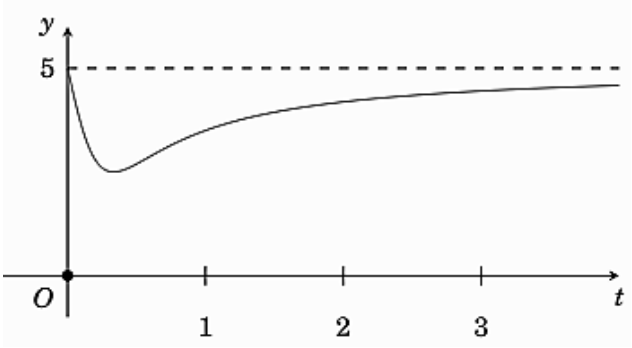
Ta có $v'(t)=-4t^3+48t=-4t(t^2-12)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}t=0\\t=\pm 2\sqrt{3}\end{array}\right.$

Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của hàm số trên $[0;5]$ ta có:

$v(0)=500; v(2\sqrt{3})=644; v(5)=475$

Vậy vận tốc lớn nhất khi $t=2\sqrt{3}\approx 4$ giây.

Câu 8: Sự phân huỷ của rác thải hữu cơ có trong nước sẽ làm tiêu hao oxygen hoà tan trong nước. Nồng độ oxygen (mg/l) trong một hồ nước sau t giờ $(t \ge 0)$ khi một lượng rác thải hữu cơ bị xả vào hồ được xấp xỉ bởi hàm số có đồ thị là đường cong $y(t) = 5 - \dfrac{15t}{9t^2+1}$ như hình bên.Vào các thời điểm nào nồng độ oxygen trong nước cao nhất và thấp nhất?



Lời giải

Xét hàm số $y(t) = 5 - \dfrac{15t}{9t^2+1}$ trên $[0;+\infty)$ có $y'(t) = \dfrac{135t^2-15}{(9t^2+1)^2} = 0 \Leftrightarrow t = \dfrac{1}{3}$

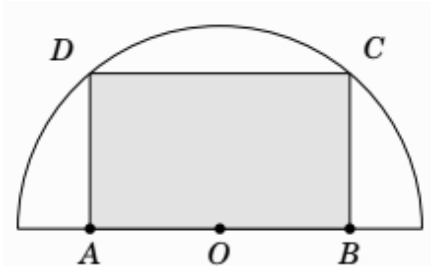
Mặt khác: $\lim\limits_{t\to+\infty} y(t) = \lim\limits_{t\to+\infty}\left[5 - \dfrac{15t}{9t^2+1}\right] = 5$ và $\lim\limits_{t\to 0} y(t) = \lim\limits_{t\to+\infty}\left[5 - \dfrac{15t}{9t^2+1}\right] = 5$

Bảng biến thiên:

t	0		$\frac{1}{3}$		$+\infty$
$y'(t)$		$-$	0	$+$	
$y(t)$	5	↘	$2,5$	↗	5

Từ bảng biến thiên ta thấy $\min\limits_{[0;+\infty)} y(t) = 2,5$ và $\max\limits_{[0;+\infty)} y(t) = 5$

Câu 9: Tính diện tích lớn nhất S_{max} của một hình chữ nhật nội tiếp trong nửa đường tròn bán kính $R = 6$ cm nếu một cạnh của hình chữ nhật nằm dọc theo đường kính của hình tròn mà hình chữ nhật đó nội tiếp.



Lời giải

Gọi chiều dài $AD = 2x$ với $0 < x < 6 \Rightarrow AB = \sqrt{36-x^2}$

Diện tích hình chữ nhật là $S = 2x.\sqrt{36-x^2}$ và xét hàm số $f(x) = 2x\sqrt{36-x^2}$ trên $(0;6)$

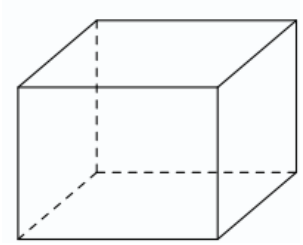
Ta có: $f'(x) = \sqrt{36-x^2} - \dfrac{x^2}{\sqrt{36-x^2}} = 0 \Leftrightarrow x = \pm 3\sqrt{2}$

Bảng biến thiên của hàm số $f(x)$ như sau:

x	0		$3\sqrt{2}$		6
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	0	↗	36	↘	0

Vậy giá trị lớn nhất của diện tích hình chữ nhật đạt được là $36\,\text{cm}^2$.

Câu 10: Một người muốn xây một cái bể chứa nước, dạng một khối hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng $288\,\text{dm}^3$ dm3. Đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng, giá thuê nhân công để xây bể là 500000 đồng/m^2. Nếu người đó biết xác định các kích thước của bể hợp lí thì chi phí thuê nhân công sẽ thấp nhất. Hỏi người đó trả chi phí thấp nhất để thuê nhân công xây dựng bể đó là bao nhiêu?



Lời giải

Gọi $x(x>0)$ là chiều rộng của đáy bể. Khi đó chiều dài của đáy bể là $2x$ là chiều cao của bể là $\dfrac{0,144}{x^2}$. Khi đó diện tích cần xây là $2x^2+\dfrac{0,864}{x}$

Xét hàm số $f(x)=2x^2+\dfrac{0,864}{x}$ có $f'(x)=4x-\dfrac{0,864}{x^2}=0\Leftrightarrow x=0,6$

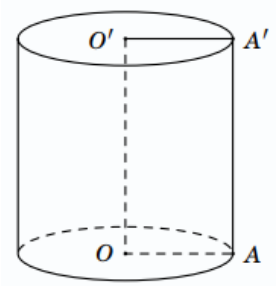
Bảng biến thiên của hàm số $f(x)$ như sau:

x	0		$0,6$		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	$2,16$	↗	$+\infty$

Từ bảng biên thiên ta có $\min f(x)=f(0,6)=2,16$

Vậy chi phí thấp nhất để thuê nhân công xây bể là: $500000.2,16=1080000$ đồng.

Câu 11: Một nhà sản xuất cần làm ra những chiếc bình có dạng hình trụ với dung tích $1000\,\text{cm}^3$. Mặt trên và mặt dưới của bình được làm bằng vật liệu có giá 1,2 nghìn đồng/cm^2, trong khi mặt bên của bình được làm bằng vật liệu có giá 0,75 nghìn đồng/cm^2. Tìm các kích thước của bình để chi phí vật liệu sản xuất mỗi chiếc bình là nhỏ nhất.



Lời giải

Gọi bán kính của đáy bình là $x(\text{cm}), x>0$ suy ra chiều cao là $\frac{100}{\pi.x^2}(\text{cm})$

Chi phí để sản xuất một chiếc bình là: $T(x)=2.1,2.\pi.x^2+0,75.\frac{2000}{x}=2,4\pi x^2+\frac{1500}{x}$ nghìn

Để chi phí sản xuất mỗi chiếc bình là thấp nhất thì $T(x)$ là nhỏ nhất

Xét hàm số $T(x)$ có $T'(x)=4,8\pi x-\frac{1500}{x^2}=0\Leftrightarrow x=\sqrt[3]{\frac{625}{2\pi}}$ (thoả mãn)

Bảng biến thiên:

x	0		$\sqrt[3]{\frac{625}{2\pi}}$		12
$T'(x)$		$-$	0	$+$	
$T(x)$	$+\infty$	$\searrow$	$T\left(\sqrt[3]{\frac{625}{2\pi}}\right)$	$\nearrow$	$T(12)$

Để chi phí sản xuất mỗi chiếc bình là nhỏ nhất thì bán kính đáy của bình là $\sqrt[3]{\frac{625}{2\pi}}$ cm và chiều cao của bình là $\frac{100}{\pi.\left(\sqrt[3]{\frac{625}{2\pi}}\right)^2}(\text{cm})$

---------- HẾT----------